RÉSUMÉ DE COURS · PHYSIQUE SUP

Oscillateurs

Au programme : Oscillateur harmonique, oscillateur amorti, facteur de qualité, RLC.

L'essentiel

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Pseudo-périodique si $Q > \frac{1}{2}$, critique si $Q = \frac{1}{2}$, apériodique si $Q < \frac{1}{2}$.
- RLC série : $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$, $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$.